LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DASAR

JOBSHEET 2 : OBJECT

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Deklarasi *Class*, Atribut dan Method

1. Kode Program *class* Mahasiswa26 :

```java
package Minggu2;

public class Mahasiswa26 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;


    void tampilkanInformasi() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("NIM: " + nim);
    System.out.println("IPK: " + ipk);
    System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
    ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja(double ipk) {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
        return "Kinerja kurang";
        }
    }
```

2. Program tidak bisa dijalankan dikarenakan belum ada method main.
3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Karakteristik dari *class* atau *object* adalah mempunyai sesuatu (seperti data atau atribut) dan dapat melakukan sesuatu.
   b. *Class* Mahasiswa26 memiliki **4 atribut**, yaitu **nim**, **nama**, dan **kelas** yang bertipe data *String* serta **ipk** yang bertipe data *double*.
   c. *Class* tersebut memiliki 4 method, yaitu *method* **tampilkanInformasi**, **ubahKelas**, dan **updateIpk** yang bertipe *void* dan tidak mengembalikan nilai. Serta *method* **nilaiKinerja** yang bertipe *String* untuk mengembalikan nilai.
   d. Kode Program akan menjadi seperti ini :

```java
    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.00) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }
```

e. Output akan terlihat seperti ini :

```
IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.25
Kelas: TI 2L
```

Keterangan “IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0” berada diatas sebelum program menjalankan *method* **tampilkanInformasi()** dan IPK tetap sama seperti sebelum diupdate.

f. *Method nilaiKinerja()* bekerja dengan cara menyeleksi IPK milik mahasiswa. Jika mahasiswa memiliki IPK lebih dari 3.5 maka method tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja sangat baik", jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 3.0 maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja baik", jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 2.0 maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja cukup". Sementara jika mahasiswa memiliki nilai selai dari ketentuan diatas maka *method* tersebut akan mengembalikan nilai berupa *String* "Kinerja kurang"

B. Percobaan 2 : Instansiasi *Object*, serta Mengakses Atribut dan *Method*

1. Kode Program Main MahasiswaMain26 :

```java
package Minggu2;

public class MahasiswaMain26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa26 mhs1 = new Mahasiswa26();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
```

2. Output dari kode program di atas adalah :

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.55
Kelas: SI 2J
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
IPK: 3.6
Kelas: SI 2K
```

3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Kode program yang digunakan untuk proses instasiasi adalah baris ke-5 :

```
5        Mahasiswa26 mhs1 = new Mahasiswa26();
```

   Object yang dihasilkan adalah **mhs1**.
   b. Cara mengakses atribut dari suatu objek dapat dilakukan dengan format **namaObject.namaAtribut = nilai**. Seperti berikut :

```
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;
```

   c. *Output* berbeda karena sebelumnya sudah menggunakan *method* untuk memperbarui kelas dan IPK sehingga saat menggunakan *method* untuk kedua kalinya, informasi akan *terupdate*.

C. Percobaan 3 : Membuat Konstruktor

1. Kode Program percobaan 3 :

```
Mahasiswa26 mhs2 = new Mahasiswa26(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

2. Output dari kode program percobaan 3 :

```
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
IPK: 3.3
Kelas: TI 2L
```

3. Jawaban dari pertanyaan :
   a. Baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter adalah :

```
public Mahasiswa26(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
nama = nm;
this.nim = nim;
this.ipk = ipk;
kelas = kls;
}
```

   b. Pada baris program tersebut mengakses konstruktor berparameter dengan object baru bernama mhs2 berserta isi parameteranya.
   c. Maka akan terjadi *error* dan program tidak bisa dijalankan. Hal ini dikarenakan jika konstruktor default dihapus maka akan membingungkan program karena di awal untuk instansiasi mhs1 sudah menggunakan konstruktor kosong, sementara

untuk mhs2 menggunakan konstruktor berparameter. Program akan kesusahan menemukan konstruktor jika tidak menggunakan konstruktor default.

d. Method tidak harus diakses secara berurutan, method bisa diakses sesuai dengan kebutuhan kode program.

e. Kode program konstruktor berparameter dengan nama mhsNamaMahasiswa :

```
Mahasiswa26 mhsNanamiKento = new Mahasiswa26(nm: "Nanami Kento", nim: "2441070202116", ipk: 3.55, kls: "TI 2C")
mhsNanamiKento.tampilkanInformasi();
```

Dengan output seperti :

```
Nama: Nanami Kento
NIM: 2441070202116
IPK: 3.55
Kelas: TI 2C
```